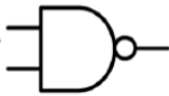
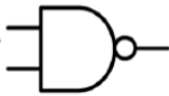
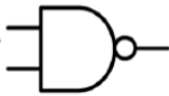


Bahagian A

1.	<pre> graph TD MULA([MULA]) --> Init[Bil = 0 Jumlah = 0] Init --> Cond{Bil < 5} Cond -- benar --> Input[/Masukkan Nombor/] Input --> Process[Jumlah = Jumlah + Nombor Bil = Bil + 1] Process --> Cond Cond -- palsu --> Calc[Purata = Jumlah / 5] Calc --> Output[/Papar Purata/] Output --> TAMAT([TAMAT]) </pre>	1 1 1
2.	Pemboleh ubah setempat	1
3.	i) X - boolean ii) Y - double iii) Z - String	1 1 1
4.	a) i) Mengisytiharkan pemboleh ubah pembilang dengan nilai mula ii) Ungkapan yang menjadi syarat untuk menghentikan gelung iii) Ungkapan untuk mengemaskinikan nilai pemboleh ubah pembilang pada setiap gelungan b) Menjana nombor secara rambang	1 1 1 1

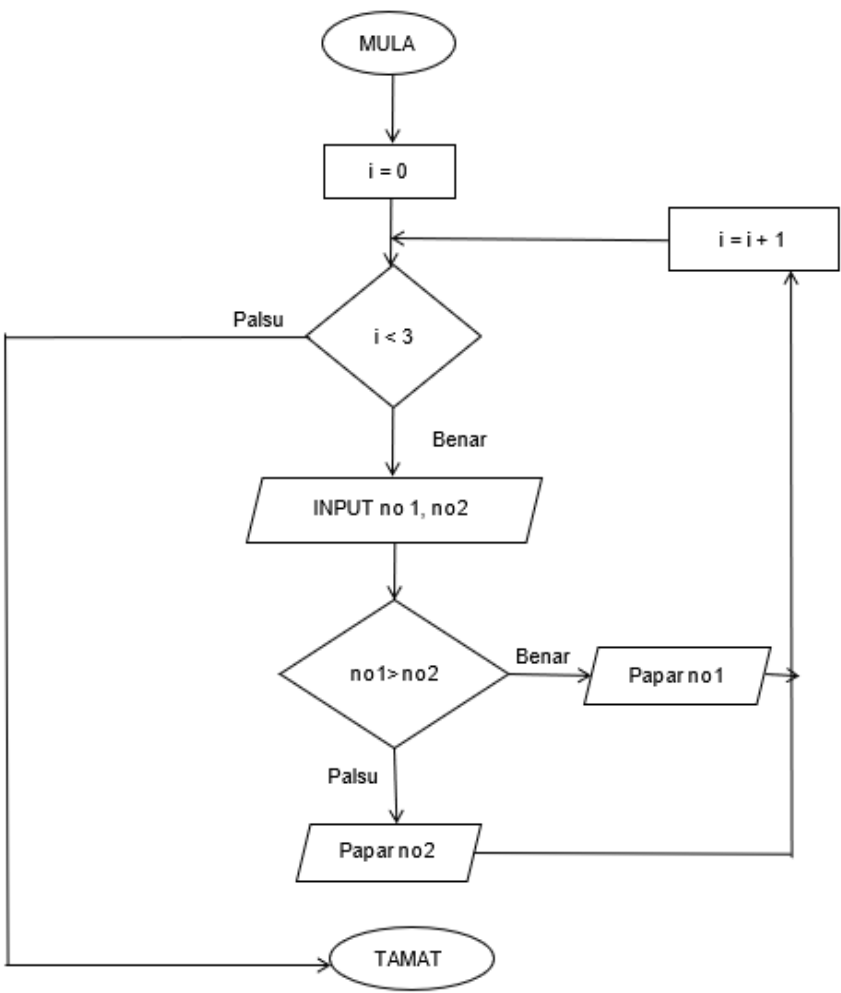
5.	(i) Ralat Logik (ii) Ralat Masa Larian (iii) Ralat Sintaks	1 1 1								
6.	i) Panggilan paparaSewa – baris 2 ii) Subatur cara dipanggil – baris 4 iii) Subatur cara pemanggil – baris 1	1 1 1								
7.	i) X - FUNGSI ii) Y - PROSEDUR	1 1								
8.	<table><tr><td>4</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>	4	2	3	1 1 1					
4										
2										
3										
9.	(i) Kunci Asing (ii) Kunci Primer	1 1								
10.	(i) Kebergantungan Fungsi Transitif (ii) Kebergantungan Fungsi Sepenuh (iii) Kebergantungan Fungsi Separa	1 1 1								
11.	i) Konsistensi ii) - Supaya pengguna berasa selesa semasa menggunakan aplikasi/ - Konsistensi membolehkan pengguna untuk memahami sistem dengan lebih cepat dan menggunakan aplikasi atau laman web dengan lebih lancar/ - Dengan konsistensi, pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan lebih cepat kerana mereka tahu apa yang dijangka daripada setiap elemen antara muka pengguna	1 1								
12.	<table><tr><td>Proses 1</td><td>Proses 2</td><td>Proses 3</td><td>Proses 4</td></tr><tr><td>C</td><td>B</td><td>D</td><td>A</td></tr></table>	Proses 1	Proses 2	Proses 3	Proses 4	C	B	D	A	1 1
Proses 1	Proses 2	Proses 3	Proses 4							
C	B	D	A							
13.	a) Proses penyulitan /encryption(1M) b) 3 (1M) c) INOVASI (1M)	1 1 1								

14.	i) F: DAFTAR ii) G: UNIT ARIMETIK DAN LOGIK (ALU)	1 1																									
15.	<table><tr><td>TAK DAN</td><td></td></tr><tr><td>ATAU</td><td></td></tr><tr><td>XTAKATAU</td><td></td></tr></table>	TAK DAN		ATAU		XTAKATAU		1 1 1																			
TAK DAN																											
ATAU																											
XTAKATAU																											
16.	a) $Z = (A.B) + (\bar{A}.B)$ b) <table><tr><th>Input A</th><th>Input B</th><th>X(A.B)</th><th>Y($\bar{A}.B$)</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Input A	Input B	X(A.B)	Y($\bar{A}.B$)	Z	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1 1 1 1
Input A	Input B	X(A.B)	Y($\bar{A}.B$)	Z																							
0	0	0	0	0																							
0	1	0	1	1																							
1	0	1	0	1																							
1	1	0	0	0																							
17.	<table><tr><td>JumlahBarang</td></tr><tr><td>54</td></tr></table>	JumlahBarang	54	1 1																							
JumlahBarang																											
54																											
18.	a) if (kodBuku [j + 1] < kodBuku [j]) b)100 101 102 105 110 @ 100, 101, 102, 105, 110	1 1																									
19.	i) A : fwrite ii) B : fclose iii) C : fopen	1 1 1																									
20.	i) Menukar <u>warna latarbelakang</u> dengan warna <u>kelabu</u> (GREY) ii) Menukar <u>warna tulisan</u> dengan warna <u>putih</u> (WHITE) iii) Mempunyai jenis <u>garisan/border solid</u> bersaiz <u>1px</u>	1 1 1																									

Bahagian B

Soalan	Jawapan	Markah												
1 a)	<pre>CREATE TABLE ACARA (KodAcara int(3) PRIMARY KEY , NamaAcara VARCHAR(25)) @ CREATE TABLE ACARA (KodAcara int(3), NamaAcara VARCHAR(25), PRIMARY KEY (KodAcara))</pre>	1 1 + 1 1 1 1 1												
b)	<pre>DELETE FROM ATLET WHERE NomborAtlet ='A1001' @ DELETE FROM ATLET WHERE NamaAtlet ='Naresh'</pre>	1 1 1 1												
c)	<pre>SELECT KodAcara, COUNT(*) FROM ATLET GROUP BY KodAcara</pre>	1 + 1 1 1												
2	a) <table><tr><th>No Baris</th><th>Kod Yang Ada Ralat</th></tr><tr><td>6</td><td><p>Senarai Markah dan Gred Murid</p></td></tr><tr><td>9</td><td>\$f = fopen("Matematik.txt", "w");</td></tr><tr><td>14</td><td>print "<th align='center'>Gred</td>";</td></tr><tr><td>26</td><td>elseif (\$markah > 50)</td></tr><tr><td>38</td><td>fopen(\$f);</td></tr></table>	No Baris	Kod Yang Ada Ralat	6	Senarai Markah dan Gred Murid	9	\$f = fopen("Matematik.txt", "w");	14	print "<th align='center'>Gred</td>";	26	elseif (\$markah > 50)	38	fopen(\$f);	1 1 1 1 1
No Baris	Kod Yang Ada Ralat													
6	Senarai Markah dan Gred Murid													
9	\$f = fopen("Matematik.txt", "w");													
14	print "<th align='center'>Gred</td>";													
26	elseif (\$markah > 50)													
38	fopen(\$f);													

	b) <table><tr><th>No Baris</th><th>Kod Yang Ada Ralat</th></tr><tr><td>6</td><td><p>Senarai Markah dan Gred</p></td></tr><tr><td>9</td><td>\$f = fopen("Matematik.txt", "r");</td></tr><tr><td>14</td><td>print "<th align='center'>Gred</th>";</td></tr><tr><td>26</td><td>elseif (\$markah >= 50)</td></tr><tr><td>38</td><td>fclose(\$f);</td></tr></table>	No Baris	Kod Yang Ada Ralat	6	Senarai Markah dan Gred	9	\$f = fopen("Matematik.txt", "r");	14	print "<th align='center'>Gred</th>";	26	elseif (\$markah >= 50)	38	fclose(\$f);	1 1 1 1 1
No Baris	Kod Yang Ada Ralat													
6	Senarai Markah dan Gred													
9	\$f = fopen("Matematik.txt", "r");													
14	print "<th align='center'>Gred</th>";													
26	elseif (\$markah >= 50)													
38	fclose(\$f);													
3.	(a). Algoritma yang terbaik ialah Cadangan 1. Justifikasi 1. Baris no3 pada Cadangan 1 ialah selagi count < 3 berbanding Cadangan 2 selagi count <=3. Cadangan 1 melakukan ulangan sebanyak 3 kali berbanding dengan Cadangan 2 dimana bilangan ulangan adalah sebanyak 4 kali. 2. Baris no3.2 pada Cadangan 1 ialah jika no1> no2 berbanding Cadangan 2 jika no1 < no2. Cadangan 1 adalah yang terbaik kerana syarat jika no1 > no2 adalah yang terbaik untuk menentukan no1 adalah nombor maksima dan selari dengan output yang dipaparkan berbanding dengan Cadangan 2 syarat jika no1 < no2 adalah tidak selari dengan output yang dipaparkan. 3. Baris no 3.3 pada Cadangan 1 ialah i =i + 1 berbanding dalam Cadangan 2 ialah i + 1. Cadangan 1 adalah yang terbaik kerana mesti ada penambahan nilai (increment value) pada pemboleh ubah i untuk membolehkan ulangan boleh dilakukan berbanding dalam Cadangan 2 penambahan nilai i tidak berlaku.	1 + 1 1 + 1 1 + 1												

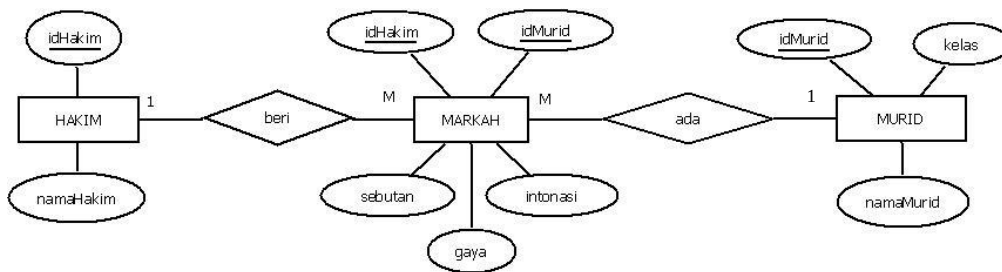


Pembahagian markah:

Umpukan pembilang (i)	- 1
Syarat ulangan (T/F)	- 1
Input	- 1
Syarat pilihan (T/F)	- 1
Output	- 2
Penambahan pembilang	- 1
Aliran/Logik	- 1

4.	(a) HAKIM,	1
	MARKAH,	1
	MURID	1

(b)



ENTITI – 3

KUNCI – 4

KEKARDINALAN – 2

HUBUNGAN – 1

(c) Ramai HAKIM memberi markah kepada banyak MURID

@

1 hakim memberi banyak markah – 1m

1 murid menerima banyak markah – 1m

2